

70

우수검사실
신임인증 심사점검표

조직적합성검사

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

조직적합성검사

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
70.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
70.210.020	문항 수정, 설명 수정
70.210.420	신규문항
70.210.460	설명 수정
70.210.520	설명 수정
70.220.711	문항수정, 설명 추가, 배점 변경
70.300.060	문항 수정, 설명 수정
70.300.120	문항 수정, 설명 수정
70.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
70.301.020	문항 수정, 설명 수정
70.301.040	문항 수정, 설명 수정
70.301.070	문항 수정, 설명 수정
70.301.200	설명 수정
70.301.230	문항 수정, 설명 수정
70.301.260	문항 수정, 설명 수정
70.301.420	문항 수정, 설명 수정
70.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
70.330.100	설명 수정
70.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
70.330.441	문항 수정, 설명 수정
70.330.708	설명 추가
70.405.040	설명 수정
70.405.390	문항 수정, 설명 추가
70.502.020	문항 수정, 설명 수정
70.607.717	문항 수정, 설명 수정
70.611.907	설명 수정
70.702.022	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유
70.601.703	혈청학적 방법 HLA 형별검사 시행기관이 없어 문항 삭제됨.
70.601.705	혈청학적 방법 HLA 형별검사 시행기관이 없어 문항 삭제됨.
70.601.706	혈청학적 방법 HLA 형별검사 시행기관이 없어 문항 삭제됨.
70.601.707	혈청학적 방법 HLA 형별검사 시행기관이 없어 문항 삭제됨.

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

조직적합성검사

1	제공서비스	7
2	심사범위	7
3	질관리: 일반	8
	1. 검사지침서	8
	2. 기록 및 문서	9
4	질관리: 검사단계	12
	1. 정도관리 일반	12
	2. 정도관리지침	13
	3. 검사방법 평가	17
	4. 시약: 일반	18
5	질관리: 검사전후단계	21
	1. 검사의뢰서 및 검체접수	21
	2. 검체처리	21
	3. 검사결과 보고	22
6	일반기구 및 장비	23
	1. 자동피펫	23
	2. 온도관련 기기	23
	3. 현미경	24
	4. 생물학적 안전상자	25
	5. 후드	25

7	검사수행 및 장비 운용	26
1.	일반사항	26
2.	HLA class I & II Ag typing	27
3.	Cytotoxicity crossmatch	28
4.	유세포분석기를 이용한 교차시험	29
5.	Cell/ serum dispenser syringe	30
6.	HLA antibody screening	31
7.	Molecular HLA typing	32
8.	차세대 염기순서검사 (NGS)	36
8	인력	37
1.	전문의	37
9	시설 및 환경	38
1.	작업공간	38
2.	지원시설과 환경	38

조직적합성검사

1 제공서비스

아래의 검사들을 실시하는가?

평가(점검)항목	예	아니오
(1) Class I (A, B, C) HLA 항원의 혈청학적 검사		
(2) Class II (DR, DQ) HLA 항원의 혈청학적 검사		
(3) Class I (A, B, C) HLA molecular typing		
(4) Class II (DR, DQ, DP) HLA molecular typing (3)-(4) 검사 중 한가지라도 시행한다면 분자진단 검사분야 심사도 받아야 한다.)		
(5) HLA 교차시험		
(6) 유세포분석기를 이용한 HLA 교차시험 (만약 유세포분석기를 이용한 교차시험을 시행한다면 유세포 검사분야 심사도 받아야 한다.)		
(7) HLA 항체검사(PRA)		
(8) Mixed lymphocyte culture		
(9) 장기이식을 위한 검사의 지원		
(10) 혈소판 성분헌혈자의 HLA 형별 결정		

2 심사범위

문항	기본B 70.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	'아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. - 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

3 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 70.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오
설명	• 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. • 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. • 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신 할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. • 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. • 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. • 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다. • 아래 검사를 시행하는 경우, 지침서가 마련되어 있어야 한다. 마련되어 있지 않으면 '0점'으로 평가한다. (1) Lymphocyte isolation (림프구 분리) (2) HLA serologic typing (3) Molecular HLA typing (4) Crossmatching-T cells (5) Crossmatching-B cells (6) Flow cytometric crossmatching (7) Antibody screening and identification (PRA test) (8) Mixed lymphocyte culture (MLC) (9) Complement titration (10) Environmental control (온도, 습도 등)			

문항	기본B 70.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	- 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. - 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. - 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. - 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 70.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사이행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 70.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

2. 기록 및 문서

문항	기본B 70.220.700 모든 HLA typing과 교차시험에 관한 결과의 기록은 보관되어 있으며, 쉽게 찾을 수 있는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음	
설명	최종보고서의 사본(전자문서도 인정), 검사 과정 중에 발생한 autoradiographs, gel photographs, in situ hybridization slide 등도 보관되어 있어야 한다.					

문항	기본B 70.220.710 이식환자의 수혈력, 임신, 이식경력 기록과 공여자와 환자의 나이, 인종, 성별, ABO 및 HLA 형 기록도 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- HLA 형별검사만 실시하는 검사실에서는 환자와 공여자의 나이, 성별 및 HLA 형별이 기록되어 있어야 하며, HLA 형별과 교차시험까지 실시하는 경우는 환자와 공여자의 나이, 성별, HLA 형별, 이식 환자의 이식기록(PRA, 이식일, 결과), 과거 수혈 및 임신 등에 대한 기록이 HLA 검사실 또는 그 기관내 이식센터(coordinator)에 보관되어 있어야 한다. 단, 이식전 항상 3일 이내에 채취된 검체가 사용되는 검사실에서는 환자의 과거력(수혈, 임신)이 보관되어 있지 않아도 만점을 부여한다. - 인종은 국적이 외국인일 경우에만 기록하여도 인정한다.						

문항	기본B 70.220.711 검사실은 검사 시행 전반에 대해 이식센터와 적절하게 소통하고 있으며, 뇌사판정대상자관리전문기관(HOPO) 검사실은 국립장기조직혈액관리원(KONOS)의 운영규정에 따라 적격여부를 평가받고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실에서 시행하는 검사 전반의 구체적인 내용에 대해 이식센터에 안내하고 임상과의 협의한다. - 국립장기조직혈액관리원에서 발행한 '장기이식관리 업무안내'를 가장 최근버전으로 구비하고 내용을 확인한다. - 뇌사판정대상자관리전문기관(HOPO) 검사실은 국립장기조직혈액관리원의 운영규정에 따라 2년마다 적격여부를 평가받으며, 제출된 자료는 보관하고 있어야 한다. - 검사실에서 직접 검사를 시행하지 않는 경우, 한국장기조직기증원(KODA)과 협약한 문서자료를 보관한다.						

문항 70.220.720-70.220.740은 뇌사판정대상자 관리전문기관 또는 장기구득기관인 경우에만 답하시오.

문항	기본B 70.220.720 뇌사자 발생시 뇌사판정대상자관리전문기관으로서의 역할을 수행하기 위한 검사실 업무의 흐름에 대한 규정이 있으며, 이는 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.220.730 이식 대기자 명단은 데이터베이스화되어 있으며 정기적으로 업데이트되고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	KODA 협약기관으로 이식대기자의 검체를 보관하고 있지 않은 의료기관의 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 70.220.740 이식대기자의 검체는 정리 및 보관이 잘 되어 있으며, 명단과 더불어 정기적으로 업데이트 되고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 보관된 검체를 살펴보고 평가한다. • KODA 협약기관으로 이식대기자의 검체를 보관하고 있지 않은 의료기관의 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

4 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 70.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	필요R 70.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문의 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문의 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문의 검토 및 대책수립	5																										
	대책의 적절한 시행여부	3																										
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																											
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 70.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	- 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화해야 한다. - 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배정</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table> - 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. - 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. - 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. - 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. - 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 '4점'을 부여한다. - 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.							평가항목	배정	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배정	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																			
	실시 주기 준수	1																																			

2. 정도관리지침

문항	기본B 70.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)	아니오
설명	- 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. - 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. - 검사전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다.		

문항	기본B 70.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. - 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. - 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 70.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. - 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 점수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 70.301.200 측정된 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있음을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)를 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다. - 참고로 음성대조는 감작되지 않은 남자의 혈청을 주로 사용하는데, 이는 cytotoxic test에서 교차검사 대상인 모든 세포, 즉 T 또는 B 세포에서 음성대조 결과 세포가 80% 이상 생존해 있어야 된다는 것을 의미한다.				

문항	필요R 70.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																					
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																								
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>					평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																						
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																							
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																							
	내부정도관리 실시율	8																																							
	100%	(8)																																							
	90~99%	(7)																																							
	80~89%	(6)																																							
	60~79%	(5)																																							
	60% 미만	(4)																																							
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																									

문항	기본B 70.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. - 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. - 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차확인(cross check) 시행을 권장한다. - 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. - 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 70.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 70.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 70.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 70.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																												
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.																																	
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가 방법 적절성</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>일치도 기준 유무</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(6)</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(2)</td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td></tr></table>							평가항목	배점	점수	평가 방법 적절성	2		일치도 기준 유무	2		평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2		실시 주기 준수	4		대상 검사 실시율	6		100%	(6)		90~99%	(4)	80~89%	(2)	80% 미만	(0)
	평가항목	배점	점수																															
	평가 방법 적절성	2																																
	일치도 기준 유무	2																																
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2																																
	실시 주기 준수	4																																
	대상 검사 실시율	6																																
	100%	(6)																																
	90~99%	(4)																																
80~89%	(2)																																	
80% 미만	(0)																																	

문항	기본B 70.301.810 각 검사의 림프구 분리 시마다 이의 생존율을 측정하고 음성 정도관리 물질의 생존율 결과를 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	Cytotoxicity 검사를 이용할 경우에 음성정도관리물질의 생존율은 80% 이상이어야 한다.						

3. 검사방법 평가

문항	기본B 70.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. - 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. - 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다.						

4. 시약: 일반

문항	기본B 70.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. • 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. • 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. • 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. • 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 70.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. • 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 70.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. • 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. • 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 70.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. • 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. • 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다. • 항체를 희석하거나, 배양시간을 변경하는 등의 제조사의 설명사와 다른 방법을 사용하는 경우에는 사용 전에 이의 변경이 합당하다는 확인자료가 있어야 한다.				

문항	기본B 70.330.320 Kit가 여러 개의 시약으로 구성되어 있는 경우, 제조회사가 특별히 명시하지 않는 한, 검사실은 동일 kit 내의 시약만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서를 확인하고, kit 내에서 남는 시약이 있는 경우 어떻게 처리하는지 확인한다. - Kit 시약을 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 70.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 70.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. - 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. - 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. - 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사서에서 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. - 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. - 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다. - HLA typing 검사시약의 lot 번호 변경이 있는 경우, 환자결과를 비교 평가하는 것이 원칙이다. 그러나 연 2회 이상의 외부정도관리 프로그램에 참가한다면 검사법이나 제조회사가 바뀌는 경우에만 평가를 시행하여도 '예'로 평가한다. - HLA typing 검사의 환자결과 비교 평가에는 다음과 같은 방법이 포함될 수 있다. (1) 이미 결과를 알고있는 양성 및 음성 환자의 검체나 상품화된 정도관리물질로 점검한다. (2) 다른 방법으로 시행한 결과와 비교하거나 검사실간 비교를 시행 한다.				

문항	기본B 70.330.700 보체는 각 lot마다 사용 전 또는 사용 중에 그 효과를 검토하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 보체는 같은 번호의 lot 일지라도 batch 혹은 수입 운송일이 다른 경우에는 사용 전에 그 효과를 검토하는 것을 권장한다. - 각각의 target 세포(T 세포, B세포)와 검사방법에 대하여 보체의 세포 독성검사를 실시하여 적절한 희석배수를 결정하여야 한다.						

문항	기본B 70.330.704 냉동 림프구, 냉동 lymphocyte trays, 혈청을 포함한 환자 검체와 시약의 보관에 관한 지침이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.330.708 모든 시약과 환자 혈청의 적절한 보관을 위한 체계, 경보 체계 및 만약의 사태 발생시 대체보관에 대한 대책(back-up storage plan)이 갖추어져 있는가?	배점 (4)	아니오	
설명	• 이에 대한 지침이 문서화되어 있는지 확인한다. • 시약 및 환자 검체는 온도가 허용범위를 벗어날 경우를 대비하여 모니터링이 가능한 냉장 및 냉동고에 보관되어야 한다. • 뇌사 장기이식을 위한 환자 검체는 청각적 알람장치를 가지고 있는 냉동고에 보관되어야 한다. • 알람장치는 전력공급이 끊긴 상태에서도 작동가능해야 하며, 알람장치 기능이 정상적으로 작동하는지 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다.			

5 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 70.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절기준이 문서화 되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다				

2. 검체처리

문항	기본B 70.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다. - HLA typing, HLA 교차시험을 마친 검체(림프구, DNA, 혈청 등)는 재검사 등을 위하여 찾기 쉽고 안정된 보관 조건하에 보관되어야 한다.				

문항	기본B 70.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병력번호 등). - 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. - 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. - 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

3. 검사결과 보고

문항	기본B 70.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 임상의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. - 응급검사에 대해서는 통상적으로 검사실에 검체가 도착한 후 1시간 이내 결과보고가 이루어져야 한다.				

문항	기본B 70.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 부적합 검체로 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.				

문항	기본B 70.405.387 결과 보고는 검사방법 및 결과의 임상적 의미를 포함하여 해석하기 쉬운 형식으로 이루어지는가?	배점 (2)		아니오	
설명	없음				

문항	기본B 70.405.390 검사실은 HLA 형별검사 결과의 오류 가능성을 점검하는 절차가 마련되어 있는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	- 가족 공여자 검사를 시행한 경우, 가족들간 멘델리즘 유전방식을 확인한 후 결과를 보고한다. - 동형접합체(Homozygote) 결과는 다른 검사법으로 확인검사를 시행할 수 있다.				

문항	기본B 70.405.410 환자 치료방침에 중대한 영향을 미치는 검사 결과인 경우, 담당의료진에게 보고하는 절차가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	예상치 못한 교차시험 양성 또는 공여자 특이항체 양성 결과 등을 보고하는 지침이 마련되어 있어야 한다 .				

6 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동피펫

문항	기본B 70.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 70.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 70.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매월 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 70.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 온도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사의 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

문항	기본B 70.504.361 세포를 액체질소탱크에 냉동 보관하는 경우, 적절한 세포 보관 온도를 유지할 수 있도록 액체질소의 양을 주기적으로 모니터링하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

3. 현미경

문항	기본B 70.506.020 렌즈가 저배율, 고배율 등에서 깨끗하고 정확하게 보이는 지에 대한 정기적인 점검기록부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	현미경 점검 기록부를 확인한다. 현미경은 연 1회 이상 optical alignment와 mechanical movement에 대한 전문가의 예방점검 및 수리를 받아야 한다.						

문항	기본B 70.506.200 형광현미경의 광원 강도가 검사에 적합한지 모니터하고, 검사 목적에 맞는 필터와 슬라이드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 광원 강도의 적합성을 모니터하는 절차가 있어야 한다. 예로, 벌브(bulb) 사용 시간을 추적하고, 해당하는 경우 제조사의 권장 사항에 따라 벌브 사용을 제한하는 절차가 있다. - 절차에 따라 형광현미경을 모니터한 기록이 있어야 한다. - 검사지침서에는 형광현미경에 사용하는 여기(excitation) 필터와 방출(emission) 필터를 반드시 명시하고, 적합한 필터와 슬라이드 사용에 관한 검사 절차가 문서화되어 있어야 한다.						

4. 생물학적 안전상자

문항	기본B 70.507.020 필요시 사용 가능한 생물학적 안전상자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.507.040 생물학적 안전상자는 연 1회 이상 필터의 성능과 유속 등을 점검하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- HEPA 필터는 0.3μm 크기 입자의 99.97% 이상을 제거할 수 있어야 한다. - 유속이란 캐비닛 안으로 유입되는 공기의 속도를 말하는 것으로 문을 열고 캐비닛 안에서 측정한다. 결과의 일관성을 유지하기 위해 항상 같은 위치에서 측정하도록 위치를 표시해 둔다. - 유속은 class I 형은 0.38 m/sec, class II 형은 0.38 m/sec (type A1) 또는 0.51 m/sec (type A2, type B1, type B2) 이상이어야 한다. - 점검일정이 계획되어 있어야 한다. - 점검자 및 검사실 담당자의 서명이 포함된 점검 기록지가 있어야 한다.						

5. 후드

문항	기본B 70.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

7 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

‘유세포분석기를 이용한 교차시험’을 시행한다면 조직적합성검사와 유세포검사 분야 심사를 모두 받아야 한다.

문항	기본B 70.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 70.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 70.600.140 각 검사장비의 수리지침서 (troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 70.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

2. HLA class I & II Ag typing

분자진단기법을 이용한 HLA 형별검사를 시행한다면 조직적합성검사와 분자진단검사 분야 심사를 모두 받아야 한다.

문항	기본B 70.601.701 HLA 항원 및 대립유전자 결과를 보고할 때 WHO의 최신 명명법을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음									
설명	• 최신 명명법 예시														
	<table><tr><th>Type/Method</th><th>WHO Nomenclature</th></tr><tr><td>HLA type (Generic type)</td><td>HLA-A*02, *30; B*07, *44; C*05, *15; DRB1*01, *04; DQB1*03, *05</td></tr><tr><td>HLA type (High resolution type)</td><td>HLA-A*02:01, *30:01; B*07:02, *44:03; C*05:01, *15:02; DRB1*01:01, *04:05; DQB1*03:01, *05:01</td></tr><tr><td>HLA type (Serological equivalent)</td><td>HLA-A2, 30; B7, 44; Cw5; DR1, 4; DQ5, 7</td></tr></table>							Type/Method	WHO Nomenclature	HLA type (Generic type)	HLA-A*02, *30; B*07, *44; C*05, *15; DRB1*01, *04; DQB1*03, *05	HLA type (High resolution type)	HLA-A*02:01, *30:01; B*07:02, *44:03; C*05:01, *15:02; DRB1*01:01, *04:05; DQB1*03:01, *05:01	HLA type (Serological equivalent)	HLA-A2, 30; B7, 44; Cw5; DR1, 4; DQ5, 7
	Type/Method	WHO Nomenclature													
	HLA type (Generic type)	HLA-A*02, *30; B*07, *44; C*05, *15; DRB1*01, *04; DQB1*03, *05													
	HLA type (High resolution type)	HLA-A*02:01, *30:01; B*07:02, *44:03; C*05:01, *15:02; DRB1*01:01, *04:05; DQB1*03:01, *05:01													
HLA type (Serological equivalent)	HLA-A2, 30; B7, 44; Cw5; DR1, 4; DQ5, 7														
• HLA 항원명은 가능한 개별(split) 항원으로 보고한다.															
• WHO assigned 항원이 blank인 경우에도, expert assigned 항원명이 있는 경우 blank 보다는 항원명으로 보고하는 것을 권장한다.															

문항	기본B 70.601.702 최근 수혈 등으로 인하여 HLA typing이 잘 안되는 경우 이를 해결할 수 있는 다른 방법이 마련되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 만약 환자 또는 공여자가 HLA항원 검사 전 일주일 내에 수혈을 받았더라도 외부 항원이 발견되지 않는다면 결과는 나온 그대로 해석은 할 수 있다. 즉 한 locus에 3 항원 이상 발견되지 않는 경우를 말한다. - 혈액 샘플에서 정확한 HLA typing이 어려운 경우, buccal swab, hair root, lymph node, spleen 등에서 세포를 추출하여 DNA법으로 검사를 시행한다. 다른 날짜에 다른 검사법으로 시행하는 것도 한가지 방법이다.						

문항	기본B 70.601.710 각 장기의 이식 지침에 적절하게 항원 수준 또는 대립유전자 수준에서 HLA typing 검사를 실시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	조혈모세포 이식인 경우 대립유전자 수준, 고형장기이식인 경우 항원 수준 이상의 HLA typing을 시행한다.						

3. Cytotoxicity crossmatch

문항	기본B 70.602.702 기본 NIH lymphocytotoxicity crossmatch보다 더 민감한 방법을 추가로 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.602.703 최종 교차시험을 위하여 가장 적절한 조건의 환자의 혈청과 공여자의 세포가 사용되며, 이에 대한 정의가 교차시험 과정의 지침서 상에 기록되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 반드시 최종교차시험에 환자 혈청과 공여자의 T cell을 사용하였다는 기록이 있어야 된다. 그리고 경우에 따라 공여자의 B cell이 포함되기도 한다. - 이식환자인 경우 이식수술일과 최종 교차시험일 기록을 확인해 본다. - 신장이식인 경우, 수여자 검체는 이식 전 7일 이내에 채혈한 검체여야하고, 림프구독성 항체 양성 환자인 경우는 이식 전 2일 이내에 채혈한 검체를 사용하여야 한다. 만약 감작이 의심되는 경우에는 감작 이후 최소 14일이 경과된 다음, 검체를 채취하여야 한다.						

문항	기본B 70.602.704 이식 후 일정 시간까지 교차시험 때 사용하였던 희석하지 않은 환자의 혈청을 냉동 보관하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.602.706 세포독성시험에서 판독시 scoring system이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 죽은 세포의 %에 따라서 양성과 음성을 결정하는 기준이 있어야 한다.						

문항	기본B 70.602.708 신장이식 환자 혹은 이미 감작된 (presensitized) 신장 이외의 장기 이식환자의 경우, 최종 교차시험 결과를 이식 전에 보고하는 규정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실은 장기이식시 실시하여야 하는 교차시험의 시기(이식 전 혹은 후)와 보고일시 등에 관한 규정이 문서화되어 있어야 한다. - 신장이식과 신장이외의 장기이식(감작된 경우만)을 위한 교차시험 결과는 반드시 이식 전에 보고하여야 한다.						

문항	기본B 70.602.709 혈청학적 방법에 의한 HLA 교차 시험시 검사용 tray에 총림프구 또는 T 세포, B 세포 및 기타 특정 세포형에 대한 양성과 음성 정도관리물질이 포함되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 음성대조는 감작되지 않은 남자의 혈청을 주로 사용하는데, 이는 cytotoxic test에서 교차검사 대상인 모든 세포, 즉 T 또는 B 세포에서 음성대조 결과 세포가 80% 이상 생존해 있어야 된다는 것을 의미한다. - 양성 정도관리물질로는 모든 림프구 혹은 T-cell에 반응하는 항혈청을 희석하여 사용하거나, 혹은 높은 HLA 항체가(가능하면 PRA >95%)를 가진 환자들의 pooled serum을 희석하여 사용할 수 있다. - 만약 B-cell 교차시험을 실시하는 경우에는 B-cell의 순수도를 확인하기 위하여 anti-B cell Ab (예, anti-DR Ab)도 사용되어야 한다.						

4. 유세포분석기를 이용한 교차시험(Flow cytometry crossmatch)

유세포분석기를 이용하여 교차시험을 시행한다면 유세포검사 분야 심사도 받아야 한다. 그렇지 않은 경우는 '유세포 분석기를 이용한 교차시험'에 관련된 문항은 모두 '0점'으로 평가한다.

문항	기본B 70.603.702 유세포분석기를 이용한 HLA교차 시험시 T cell 및 B cell 에 대한 특이항체를 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- T cell 또는 B cell 유세포 교차시험을 시행하는 경우 각 세포에 대한 특이 반응을 인지할 수 있는 'two or multiple color 방법'이 사용되어야 한다. - 만약 다른 세포에 대한 교차시험 결과도 보고한다면 해당 세포에 대한 특이항체를 사용해야 한다.						

문항	기본B 70.603.703 IgG 항체 검출을 위해 heavy chain-specific F(ab') ₂ 를 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	'유세포분석기를 이용한 교차시험'에서 IgG 항체는 반드시 heavy chain-specific F(ab')₂ reagents로 라벨 된 시약으로 확인하여야 한다.						

문항	기본B 70.603.704 최적의 민감도를 위한 세포 수와 혈청의 양이 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.603.705 분석하고자 하는 세포(림프구)만을 적절하게 선택하는 gating 기법을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.603.706 유세포분석기를 이용한 교차시험 시 양성 및 음성 정도관리물질을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 음성 정도관리물질로는 감작되지 않은 남자의 혈청을 사용할 수 있다. - 양성 정도관리물질로는 모든 공여자의 림프구와 반응하는 적절한 HLA 항체를 포함하는 사람 혈청을 희석하여 사용한다.						

문항	기본B 70.603.707 교차시험 결과 보고서 사용되고 있는 cut-off 기준은 각 세포(T-cell, B-cell)별로 적합하게 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	유세포분석기를 이용한 교차시험의 cut-off 수치는 결과 보고되는 각 세포별 즉, T-cell과 B-cell 별로 따로 기준이 설정되어야 한다. T-cell 교차시험만 실시하는 경우에는 T-cell에 대한 기준만 있어도 된다.						

문항	기본B 70.603.708 검사실에서 사용하고 있는 cut-off 기준은 적절한 수의 정상인 혹은 미감작된 환자로부터 얻어진 결과로 작성되었거나 혹은 검증되었으며, 이에 대한 근거자료를 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.603.709 사용되는 항체 시약(anti-IgG, IgM, IgA 등)은 최적의 민감도와 특이도를 위한 희석배수가 정해져 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5. Cell/ serum dispenser syringe

문항	기본B 70.605.702 Non-class A dispenser syringe들을 사용하는 경우 정확성과 재현성을 확인하기 위하여 매 분기마다 점검하며, 이에 대한 기록을 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

6. HLA antibody screening

문항	기본B 70.606.703 현재 사용하는 검사법은 HLA 항체를 검출하기에 충분한 민감도를 가지며, IgM 자가항체 혹은 비 HLA 항체들로부터 HLA 항체를 구분할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.606.704 HLA Class I & II 항체를 검출할 수 있는 다양한 항원성과 항체 특이성을 결정할 수 있는 충분한 수의 항원 표적(antigenic targets)들을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- HLA class I 항체 검사를 위한 표적세포는 혈액, 림프절, 비장, 세포주, 정제된 또는 재조합 HLA class I 항원 단백질을 사용할 수 있다. - HLA class II 항체 검사를 위해서는 B 림프구, B림프아세포주(lymphoblastoid cell lines), 만성림프구성 백혈병 세포나 정제된 또는 재조합 HLA class II 항원 단백질을 사용할 수 있다.						

문항	기본B 70.606.705 HLA 항체 선별검사시 양성 및 음성 정도관리물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.606.707 효소면역법이나 다중형광비드법(luminex)을 이용하는 경우 cut-off 결정에 대한 근거를 가지고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.606.708 신장이식 대기자의 경우, 이식 전 HLA 항체검사를 시행하는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	- 이식 대기자의 HLA 항체검사는 고체상측정법(solid phase assay, 효소면역법, 다중형광비드법(luminex)을 이용하는 방법 등)으로 시행한다. - HLA 항체 선별검사 결과가 양성인 경우, HLA 항체 단일항원 동정검사가 권장된다.						

7. Molecular HLA typing

분자진단기법을 이용한 HLA 형별검사를 시행한다면 분자진단검사 분야 심사도 받아야 한다.

문항	기본B 70.607.701 핵산의 변성을 최소화시키기 위해 환자 검체는 즉시 처리되거나 적절히 보관되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 70.607.703 검사수행의 각 단계에서 환자 검체 식별자를 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 식별자의 예로는 환자이름, 작업번호, 병록번호 등을 들 수 있다. (1) 검체 접수 (2) 핵산 추출 (3) 핵산 정량 (4) 제한효소 작용과정 (5) 전기영동 (6) 이전(transfer) (7) 교잡반응(hybridization) (8) 검출(detection) (9) In situ hybridization (10) 핵산 증폭 (11) 사진(photograph) (12) 보관						

문항	기본B 70.607.705 상품화된 키트를 사용하여 핵산을 추출하고 정제하는가? 자체 개발한 방법을 사용한다면, 이는 평가되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 식약처 승인된 체외진단용 시약키트를 사용하는 경우에는 제조사의 지침대로 핵산을 추출해야 한다. - 조제시약을 사용하거나 자체 개발한 방법을 사용하는 경우에는 추출한 핵산의 양과 순도를 검증할 수 있는 방법이 마련되어 있어야하고, 이를 따라야 한다.						

문항	기본B 70.607.707 필요한 경우, 핵산의 양이 측정되는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 핵산의 양이 측정되어야 하는 경우와 측정 절차, 해당하는 측정 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 70.607.709 PCR과 같은 핵산증폭과정에서 교차오염을 방지하기 위한 적절한 대책이 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 최소한 증폭전 검체와 증폭후 검체는 분리된 공간에서 다루어져야 한다. - 장갑 및 전용 피펫이 사용되어야 한다. - 검체의 검사 순서는 환자검체, 양성대조물질, 음성대조물질의 순으로 이루어져야 한다.						

문항	기본B 70.607.713 가능하다면, 분석용 겔에 표준량의 핵산을 loading하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.607.715 각 전기영동마다 예상 bands의 크기 범위를 포괄하는 분자량 표지자들을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 70.607.717 HLA 형별검사의 결과는 숙련된 2명 이상의 검사자 또는 판독자가 객관적인 기준에 따라 판독하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 실제로 지침서에 나와 있는 판독 절차와 검사기록지나 판독지를 확인한다. - HLA 형별검사 방법에 따라 각 검사단계의 결과는 판독에 적절한 수준인지 실제로 확인한다.						

문항	기본B 70.607.719 자가방사선상(autoradiographs)과 전기영동사진(gel photographs)은 결과 판정에 충분한 정도의 해상도와 질을 갖고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	시그널은 명확하며, 배경의 강도는 약하고 공기 방울은 없어야 한다.						

문항	기본B 70.607.721 검사 결과의 해석 및 troubleshooting이 가능하도록 검사에 사용된 probe, primer 등에 대한 성질이 잘 기술되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에는 다음의 사항이 기술되어 있어야 한다. (1) probe와 primer의 oligonucleotide 염기서열과 complementary 염기서열, 목표가 되는 HLA 유전자좌 및 대립유전자(상표화된 시약의 경우 유전자좌에 대한 기술) (2) 각 SSOP, SSP 양성반응의 여러 조합에 해당하는 HLA 유전자좌 및 대립유전자						

문항	기본B 70.607.722 최종 결과보고서에는 검사방법, 유전자 자리(locus), 객관적 검사조건 및 해석이 읽기 쉬운 형태로 기술되어 있는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	- 최종 결과보고서에는 다음의 사항이 포함되어 있어야 한다. (1) 고해상도 보고서에 필요한 경우, ambiguous한 대립유전자 조합 (2) 사용된 HLA 염기서열 데이터베이스						

문항	기본B 70.607.723 모든 핵산 증폭 과정에서 내부대조물질(internal control)이 사용되어 위음성 반응을 확인할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 증폭반응에 내부대조물질을 포함시켜서 기술적인 문제를 확인할 수 있어야 한다. 표적 물질과 내부대조물질이 모두 증폭되지 않은 경우 전체 결과를 수용할 것인지 결정하는 지침이 있어야 한다. - 내부대조물질을 사용하지 않는 경우(예: Luminex SSOP, SBT)에는 위음성 반응을 확인할 수 있는 별도의 절차가 규정되어 있어야 한다.						

문항	기본B 70.607.725 염기순서검사(sequence based typing): 표적부위 전체를 잘 판독할 수 있고, 염기변이, 특히 이형접합 상태를 검출할 수 있을 정도로 적절한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	검사했던 염기순서검사 사진 또는 chromatogram을 직접 보면서 표적부위 전체를 잘 판독할 수 있을 정도로 신호가 깨끗한지, 이형접합 등 염기변이를 잘 확인할 수 있는지를 검토한다.						

문항	기본B 70.607.727 염기순서검사(sequence based typing): 염기순서 데이터의 허용 및 해석에 대한 기준이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	다음에 대한 기준을 포함하여야 한다 : 피크의 강도, 기준선의 변동(fluctuation), 피크의 모양, 신호-잡음비(signal to noise ratio) 등이 염기서열 결정을 하기에 충분한 것이어야 한다.						

문항	기본B 70.607.729 염기순서검사(sequence based typing): HLA 대립유전자가 정확히 결정되도록 각 검사 단계가 적절히 관리되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 신뢰할 수 있는 데이터를 얻기 위해 염기순서검사 반응(sequencing reaction)의 조건이 규정되어 있어야 한다. - HLA 대립유전자를 결정할 때에는 모든 WHO HLA 대립유전자 염기순서와 비교하여야 한다.						

문항	기본B 70.607.731 분자진단기법을 이용한 HLA typing 검사에 경우 보고되는 HLA typing의 해상도 수준은 환자의 진료에 도움을 주는 적절한 수준인가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 이는 모든 환자에서 high resolution level까지 시행하여야 함을 의미하는 것은 아니다. • 만약 보고서에 high resolution level까지 보고한다면 외부정도관리 프로그램 참여시도 high resolution level까지 보고하여야 한다						

8. 차세대 염기순서검사(NGS)

문항	기본B 70.611.702 차세대염기순서검사(NGS): 검출된 새로운 유전자형이나, 결과 오류를 검증하기 위해 다른 분석 방법으로 확인하는 절차에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	• 확인 방법과 절차에 대한 구체적인 지침이 있어야 한다. • 확인검사를 시행하지 않는 경우, 이에 대한 근거가 문서화 되어 있어야 한다. • NGS 결과와 확인검사 결과간의 일치율 검토 기록이 있어야 한다. • 새로운 유전자형 (new allele)이 검출된 경우, 처리 및 보고 절차에 대한 지침이 있어야 한다.						

문항	기본B 70.611.907 NGS의 염기순서 생성 과정(wet process)에 대한 질 관리(quality management) 지침이 문서화 되어 있고, 그 지침대로 수행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 질 관리 지침은 지침서 내용을 그대로 수행할 수 있을 만큼 구체적이어야 하며, 책임 전문의에 의해 주기적으로 검토되어야 한다 . • 질 관리 지표들(예, library fragment size distribution, flow cell cluster density, sequence output and quality, error rates, etc)에 대한 구체적인 기준이 명시되어 있고, 기준을 벗어날 경우 원인 분석 및 수정 조치에 대한 지침이 포함되어야 한다. • 심사원은 질 관리 지침을 확인하고, 지침대로 수행한 기록을 확인한다.						

문항	기본B 70.611.908 NGS의 생물정보학 분석 과정(bioinformatics process)에 대한 질 관리(quality management) 지침이 문서화 되어 있고, 그 지침대로 수행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 질 관리 지침은 지침서 내용을 그대로 수행할 수 있을 만큼 구체적이어야 하며, 책임 전문의에 의해 주기적으로 검토되어야 한다. • 질 관리 지표들(예, base and mapping quality scores, percentage of reads mapping to the target, read coverage of target regions, target regions with inadequate sequence due to mapping qualities, coverage below thresholds, transition/transversion ratio, etc)에 대한 구체적인 기준이 명시되어 있고, 기준을 벗어날 경우 원인 분석 및 수정 조치에 대한 지침이 포함되어야 한다. • 심사원은 질 관리 지침을 확인하고, 지침대로 수행한 기록을 확인한다.						

8 인력

1. 전문의

문항	핵심C 70.702.022 조직적합성검사 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 조직적합성검사 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 70.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 70.702.052 조직적합성검사분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문의를 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학 재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

9 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 70.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품)				

문항	기본B 70.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 70.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 70.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 조직적합성검사분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신
모든 사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일